

# Macroeconomia II

## Exercícios sobre o modelo do acelerador de Samuelson

---

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

## Referência da aula

**Samuelson (1939)**, “Interactions between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration” (Samuelson 1939).

## **Dinâmica da aula de exercícios**

---

# Dinâmica

# Dinâmica

- Trabalhem em grupos.

# Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.

# Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.



# Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).

# Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).

# Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.

# Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.
  - Se não conseguir resolver todos, continue o processo em outro horário, preferencialmente com grupos de estudo.

## Exercícios

---

## Exercício 1

Considere o modelo dinâmico de Samuelson (1939) com  $c = 0,5$ ,  $b = 0,2$ ,  $A = 300$ . Simule  $Y_1$ ,  $Y_2$ ,  $Y_3$ ,  $Y_4$  considerando  $Y_{-1} = Y_0 = 700$

## Exercício 1 — Resolução

$$Y_t = 0,7 Y_{t-1} - 0,2 Y_{t-2} + 300$$

$$Y_1 = 0,7(700) - 0,2(700) + 300 = 490 - 140 + 300 = \mathbf{650}$$

$$Y_2 = 0,7(650) - 0,2(700) + 300 = 455 - 140 + 300 = \mathbf{615}$$

$$Y_3 = 0,7(615) - 0,2(650) + 300 = 430,5 - 130 + 300 = \mathbf{600,5}$$

$$Y_4 = 0,7(600,5) - 0,2(615) + 300 = 420,35 - 123 + 300 = \mathbf{597,35}$$

## Exercício 1 — Resolução

### O que observamos

$700 \rightarrow 650 \rightarrow 615 \rightarrow 600,5 \rightarrow 597,35 \rightarrow \dots$  — a economia se aproxima de  $Y^* = 600$  **por cima**, e a trajetória já mostra uma pequena "ultrapassagem" (597,35 fica abaixo de 600).



## Exercício 2

Considere a mesma economia do exercício anterior, mas agora com  $Y_{-1} = Y_0 = 200$ . Simule 3 períodos.

## Exercício 2 — Resolução

$$Y_1 = 0,7(200) - 0,2(200) + 300 = 140 - 40 + 300 = \mathbf{400}$$

$$Y_2 = 0,7(400) - 0,2(200) + 300 = 280 - 40 + 300 = \mathbf{540}$$

$$Y_3 = 0,7(540) - 0,2(400) + 300 = 378 - 80 + 300 = \mathbf{598}$$

## Exercício 2 — Resolução

### Mesma regra, mesmo destino

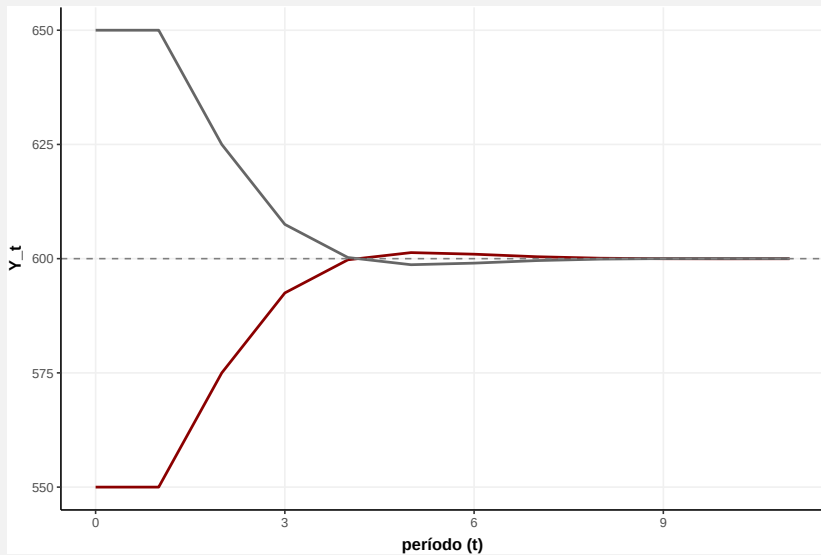
Partindo de 550 **ou** de 650, a economia caminha para o mesmo  $Y^* = 600$  — só que por trajetórias diferentes. O ponto de partida importa para o **caminho**, não para o destino de longo prazo (dado que os parâmetros não mudam).

## Exercício 3

Considere uma e duas simulações: (i) partindo de  $Y_{-1} = Y_0 = 650$  e (ii) partindo de  $Y_{-1} = Y_0 = 550$  conforme o gráfico abaixo.

- (a) O que as duas trajetórias têm em comum no longo prazo?
- (b) Em que sentido as trajetórias diferem nos períodos iniciais?
- (c) A convergência para a linha tracejada parece ser monotônica?
- (d) O que o gráfico sugere sobre o papel das condições iniciais para o caminho da economia e para seu destino de longo prazo?

## Exercício 3



### Exercício 3 — Resolução

- (a) As duas trajetórias convergem para a **mesma** linha tracejada, isto é, para o mesmo equilíbrio de longo prazo,  $Y^* = 600$ .
- (b) Nos períodos iniciais, elas diferem porque uma começa **acima** do equilíbrio ( $Y = 650$ ) e a outra **abaixo** ( $Y = 550$ ). Por isso, os movimentos de curto prazo são diferentes, embora o destino final seja o mesmo.
- (c) A convergência não parece ser monotônica: há uma **leve ondulação** ao longo do caminho antes da estabilização. O ajuste não é uma linha reta rumo ao equilíbrio.
- (d) O gráfico sugere que as condições iniciais importam para o **caminho** da economia, mas não para seu **destino** de longo prazo, dado que os parâmetros permanecem os mesmos.

## Exercício 4

Com  $c = 0,5$ ,  $b = 0,2$  e a economia em  $Y^* = 600$ , pede-se:

- (a) suponha que em  $t = 1$  ocorra um aumento **permanente** em  $A$  (de 300 para 400, ficando em 400 dali em diante). Calcule o novo equilíbrio de longo prazo e simule  $Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5$  e  $Y_6$ .
- (b) agora suponha que em  $t = 1$  ocorra um aumento **temporário** em  $A$  (de 300 para 400 só naquele período, voltando a 300 depois). Simule  $Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5$  e  $Y_6$ .

## Exercício 4 — Resolução

$Y_{-1} = Y_0 = 600$  (equilíbrio inicial).

**(a) Choque permanente em A**

Novo equilíbrio:

$$Y^{**} = \frac{A}{1 - c} = \frac{400}{1 - 0,5} = \mathbf{800}$$

Como  $A = 400$  a partir de  $t = 1$ :

$$Y_1 = 0,7(600) - 0,2(600) + 400 = 420 - 120 + 400 = \mathbf{700}$$

$$Y_2 = 0,7(700) - 0,2(600) + 400 = 490 - 120 + 400 = \mathbf{770}$$



## Exercício 4 — Resolução

$$Y_3 = 0,7(770) - 0,2(700) + 400 = 539 - 140 + 400 = \mathbf{799}$$

$$Y_4 = 0,7(799) - 0,2(770) + 400 = 559,3 - 154 + 400 = \mathbf{805,3}$$

$$Y_5 = 0,7(805,3) - 0,2(799) + 400 = 563,71 - 159,8 + 400 = \mathbf{803,91}$$

$$Y_6 = 0,7(803,91) - 0,2(805,3) + 400 = 562,737 - 161,06 + 400 = \mathbf{801,677}$$

## Exercício 4 — Resolução

### Choque permanente

Como o aumento em  $A$  é permanente, a economia passa a convergir para um **novo** equilíbrio:  $600 \rightarrow 700 \rightarrow 770 \rightarrow 799 \rightarrow 805,3 \rightarrow 803,91 \rightarrow 801,677 \rightarrow \dots \rightarrow 800$ .

## Exercício 4 — Resolução

### (b) Choque temporário em $A$

Em  $t = 1$ ,  $A = 400$ :

$$Y_1 = 0,7(600) - 0,2(600) + 400 = 420 - 120 + 400 = \mathbf{700}$$

A partir de  $t = 2$ ,  $A$  volta a 300:

$$Y_2 = 0,7(700) - 0,2(600) + 300 = 490 - 120 + 300 = \mathbf{670}$$

## Exercício 4 — Resolução

$$Y_3 = 0,7(670) - 0,2(700) + 300 = 469 - 140 + 300 = \mathbf{629}$$

$$Y_4 = 0,7(629) - 0,2(670) + 300 = 440,3 - 134 + 300 = \mathbf{606,3}$$

$$Y_5 = 0,7(606,3) - 0,2(629) + 300 = 424,41 - 125,8 + 300 = \mathbf{598,61}$$

$$Y_6 = 0,7(598,61) - 0,2(606,3) + 300 = 419,027 - 121,26 + 300 = \mathbf{597,767}$$

## Exercício 4 — Resolução

### Lição

No choque **temporário**, a economia sai do equilíbrio, mas depois retorna ao mesmo  $Y^* = 600$ :  $700 \rightarrow 670 \rightarrow 629 \rightarrow 606,3 \rightarrow 598,61 \rightarrow 597,767 \rightarrow \dots \rightarrow 600$ . Já no choque **permanente**, ela converge para um novo patamar,  $Y^{**} = 800$ .

## Referências i

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.

Samuelson, Paul A. 1939. “Interactions Between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration.” *The Review of Economics and Statistics* 21 (2): 75–78.